

Chapitre 5

Introduction aux copules

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $F(x, y) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$.
- (b) $F(x, y) = \min(0,6; 0,8) = 0,6$.
- (c) **Non**, les deux résultats diffèrent nettement (0,48 contre 0,6), alors que $F_X(x) = 0,6$ et $F_Y(y) = 0,8$ sont restés **strictement identiques** dans les deux calculs.
- (d) Cet exemple illustre exactement le message du théorème de Sklar : les marges seules (F_X, F_Y) ne déterminent **pas** la loi jointe F — c'est la copule C qui porte toute l'information sur la structure de dépendance, et changer uniquement de copule, marges inchangées, suffit à faire varier fortement la probabilité jointe.

Correction — Exercice 2

- (a) λ_U mesure la probabilité qu'une variable Y subisse un événement extrême, **sachant** que l'autre variable X en subit un également, à la limite où le seuil devient infiniment extrême.
- (b) $\lambda_U = 0$, quelle que soit la valeur de $\rho < 1$: sous une copule gaussienne, les événements extrêmes sont **asymptotiquement indépendants**, un krach conjoint extrême a une probabilité qui tend vers zéro, même avec une forte corrélation « normale ».
- (c) λ_U est **strictement positif** sous la copule de Student ; il **augmente** lorsque ν diminue (une queue plus épaisse renforce la dépendance de queue).
- (d) C'est le gérant **B**, malgré une corrélation plus faible ($\rho = 0,5$ contre $0,9$), qui prédit la probabilité la plus élevée de krach conjoint extrême : sa copule de Student a $\lambda_U > 0$ (et d'autant plus fort que $\nu = 4$ est petit), tandis que le gérant A, avec sa copule gaussienne, prédit $\lambda_U = 0$ malgré une corrélation bien plus élevée — la force de la corrélation « normale » ne compense pas l'absence de dépendance de queue.

Correction — Exercice 3

- (a) La copule de **Student** ($\nu = 3$), grâce à sa dépendance de queue strictement positive et d'autant plus forte que ν est petit, génère une probabilité de défauts simultanés en crise nettement plus élevée que la copule gaussienne.
- (b) Parce que la corrélation historique moyenne résume la dépendance « typique », mais ne dit rien sur ce qui se passe dans les **queues** de distribution : deux jeux de données peuvent avoir exactement la même corrélation moyenne tout en ayant des comportements radicalement différents lors d'événements extrêmes, selon la copule sous-jacente (exercice 1).
- (c) Parce que le paiement d'un CDO dépend précisément du **nombre de défauts simultanés** dans une fenêtre de temps donnée : c'est exactement la queue conjointe de la distribution des défauts qui détermine la perte, pas la corrélation moyenne entre paires d'emprunteurs.
- (d) Le chapitre indique explicitement que la copule gaussienne **sous-estime gravement** la probabilité de défauts simultanés en période de stress, faute de dépendance de queue — un biais documenté comme ayant directement contribué à la mauvaise évaluation du risque des CDO avant la crise de 2007-2008. La copule de Student, avec $\lambda_U > 0$, offre une représentation plus fidèle du risque réel de défauts groupés.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : d'après le théorème de Sklar, la loi jointe (et donc la probabilité d'un krach conjoint) dépend de la **copule** choisie, pas seulement du paramètre de corrélation $\hat{\rho}_t$ — exactement comme au chapitre 5, une même valeur de ρ peut être associée à des copules très différentes (gaussienne ou Student), avec des conséquences très différentes sur la probabilité d'événements extrêmes conjoints.
- (b) $\lambda_U = 0$: sous une copule gaussienne, quelle que soit la valeur de $\rho = 0,395 < 1$, la dépendance de queue est nulle.
- (c) Il faudrait préciser la **copule** utilisée pour modéliser la dépendance (gaussienne, Student, ou autre), et en particulier son paramètre de dépendance de queue (par exemple le nombre de degrés de liberté ν pour une copule de Student) — une information que la seule corrélation $\hat{\rho}_t$ ne contient pas.
- (d) Le GARCH répond à la question « la volatilité de cet actif va-t-elle être forte ou faible **demain** ? », tandis que la copule répond à la question « si un choc extrême survient, les **autres** actifs vont-ils être touchés en même temps ? ». Un modèle de risque qui ignorerait l'une des deux dimensions — par exemple une volatilité GARCH parfaitement à jour, combinée à une copule gaussienne qui masque la dépendance de queue — resterait gravement incomplet : il capturerait bien le risque **individuel** de chaque actif dans le temps, mais sous-estimerait le risque de pertes **simultanées** sur plusieurs actifs, précisément le scénario le plus coûteux pour un portefeuille diversifié.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $2\%/0,01\% = 200$: la probabilité réellement observée était environ 200 fois plus élevée que celle prédite par le modèle gaussien.
- (b) Cette sous-estimation est directement imputable à l'**absence de dépendance de queue** ($\lambda_U = 0$) de la copule gaussienne : elle traite les défauts extrêmes conjoints comme asymptotiquement indépendants, quelle que soit la corrélation moyenne utilisée.
- (c) Parce qu'un écart d'un facteur 200 entre la probabilité modélisée et la probabilité réellement observée a des conséquences **financières considérables** — ici, la tarification et le capital de couverture d'un produit structuré entier reposant sur cette hypothèse — et non une simple imprécision technique mineure : le choix de la copule a directement conditionné l'ampleur des pertes subies lors de la crise de 2007-2008.
- (d) Une copule de la famille de **Student** (à dépendance de queue positive, $\lambda_U > 0$), précisément parce qu'elle capture la tendance des emprunteurs à faire défaut **ensemble** en période de stress — le phénomène que la copule gaussienne, par construction, ne peut pas représenter.

Correction — Exercice 6

- (a) $\text{Var}(R_P) = 0,5^2 \times 10^2 + 0,5^2 \times 10^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 10 \times 10 \times 0,3 = 25 + 25 + 15 = 65$, $\sigma_P \approx 8,0623\%$.
- (b) $\text{Var}(R_P) = 25 + 25 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 10 \times 10 \times 0,9 = 25 + 25 + 45 = 95$, $\sigma_P \approx 9,7468\%$.
- (c) Hausse = $\frac{9,7468 - 8,0623}{8,0623} \approx 20,89\%$.
- (d) Parce que la dépendance de queue signifie précisément que la corrélation « effective » entre les grands mouvements négatifs n'est **pas** celle observée en moyenne sur l'ensemble de l'échantillon : un gérant qui dimensionne son risque avec $\rho = 0,3$ sous-estimerait de plus de 20 % la volatilité réelle de son portefeuille précisément au moment où une crise frappe — exactement le moment où une mesure de risque fiable est la plus nécessaire.